

研究报告：基于Reti-Pioneer的可学习质量路由与多任务眼底筛查方法扩展

日期： 2026-08-16

SYNTHETIC metrics ≠ clinical AUROC

封面信息

| 项 | 内容 |

目录

1. 摘要

1. 摘要

Reti-Pioneer 证明了冻结视觉基础模型特征 + 质量感知融合可用于系统性代谢病筛查，但其质量权重固定、疾病头相互独立，且公开可复核的校准/决策曲线证据不足。本仓库在保留 Reti-Pioneer 骨架的前提下，实现可学习质量路由（learnable quality routing）、共享多标签头（multi-task head），并把温度缩放（temperature scaling）、期望校准误差（ECE）、Brier 分数与决策曲线净收益（net benefit）纳入评估。公开队列采用 ODIR-5K、BRSET、RFMiD 的患者级划分与头映射。当前数值结果来自合成特征缓存，仅用于流水线健全性检查，不得作为论文临床性能。真实图像与基础模型特征提取完成后，结果表标记为待补充处应整体替换。

2. 背景与问题

2.1 缩略语首次展开

- CFP (color fundus photograph)：彩色眼底照片。

2.2 Reti-Pioneer 已完成与未完成

已完成：三骨干冻结集成、固定质量权重融合、六病种独立二分类、UKB+医院队列、外部验证与静默试验。

2.3 本跟进可诚实声称的创新点

ID · 创新 · 相对 Reti-Pioneer · 本仓库状态

不可卖点：用合成 AUROC 对比论文 0.833；把 ODIR-D 叫作 UKB T2DM；无 UKB 时冲击 *Nature Medicine* 同级临床主张。

3. 方法

详见论文稿 docs/paper/manuscript.md。工程映射：

- model/QualityAware.py: learnable_q

写作架构选择：Nature-family paper（问题→既有方法边界→新方法→公平消融→可复现→边界），而非旗舰临床综述式叙事。文献锚点经独立检索核实：Reti-Pioneer（Nat Med 2026）、RETFound（Nature 2023）、BRSET（PLOS Digit Health）、温度缩放与 DCA 经典方法、以及社区筛查中的 DCA 应用。

4. 实施过程

1. 阅读 README、PAPER_PLAN、PUBLIC_DATA、既有 chatgpt-runs 与 results/。

5. 结果

表 1. 合成消融矩阵（流水线自检）

Arm · Eval · AUROC · AUROC_D · ECE · Cal ECE · NB@0.10 · n · Note

如何读表：

结论（仅限合成自检）：数值多在机会水平附近波动；multitask/full 在合成缓存上宏 AUROC 更低，不能解释为真实方法失败或成功；温度缩放可降低 ECE（例如 full 臂 ODIR val raw ECE~0.647 → cal ECE~0.370）。待补充：真实特征复跑后替换本表。

图 1. 方法总览

[Figure pages follow]

来龙去脉（问什么 / 怎么读 / 含义 / 结论）：

图 2. 消融柱状图（SYNTHETIC）

[Figure pages follow]

来龙去脉：

图 3. 温度缩放对 ECE 的影响（SYNTHETIC）

[Figure pages follow]

来龙去脉：

图 4. 跨数据集落差 (SYNTHETIC)

[Figure pages follow]

来龙去脉:

6. 讨论

1. 创新点可信边界: I-III 有代码与消融协议支撑; 临床增益必须等真实公开队列。

7. 结论

本仓库完成了面向公开队列的 Reti-Pioneer 方法学扩展工程与论文/报告初稿, 并用 SciencePlots 重绘了合成消融图。下一步关键路径: 下载真实 ODIR/BRSET/RFMiD → 提取基础模型特征 → 复跑消融与校准表 → 再将 待补充 替换为可投稿数字。

8. 局限与待补充

- 待补充: 真实图像、EyeQ 权重、UKB 申请、三随机种子正式表、亚组公平性、生存分析。

9. 参考文献 (精简)

同论文稿 References; 完整条目见 docs/paper/manuscript.md。



fig2_ablation_bars

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0

AUROC

